

Enterprise Compliance Master Record

A1 · Kapak

Package TEMPLATE-Y0000 · Release 1
Şema CBAMVALID-DOSSIER-6.0 · Engine 4.0.0
Üretim ŞABLON — tarih üretim anında basılır

BÖLÜM A1 · KAPAK

Enterprise Compliance Master Record

Operatörün kalıcı kurumsal kaydı — çalışmanın tamamı, sonuçları, gerekçesi, kanıt zinciri ve yeniden üretim talimatı.

Operatör / Tesis

Operatör	<Legal entity name>
Tesis	<Installation name>
Ülke	<ISO country>
Raporlama dönemi	<YYYY-01-01 → YYYY-12-31>

Paket kimliği

Paket kodu	<PKG-XXXX>
Release	<N>
Rapor ID	<report_...>
Saklama son tarihi	<RETAINED UNTIL: hesaplanan tarih>

İki eksenli hazırlık durumu — G-01 / G-02 zorunlu yerleşim

VERİ VE KANIT HAZIRLIĞI

XX / 100

Yalnızca operatörün kontrolündeki unsurlar. Takvim asla girmez.

DÖNEM KAPANIŞI

YY %

Takvimin kontrolündeki unsur. Dönem sonu: <tarih>

PACKAGE READINESS STATE = ACTION_REQUIRED

G-02 tek yetkili durum alanı. İzin verilen 4 değer: ON_TRACK_PERIOD_OPEN · ACTION_REQUIRED · BLOCKED · READY_FOR_INDEPENDENT_VERIFICATION. "NOT_READY" YASAK.

Gizlilik: CONFIDENTIAL — OPERATOR RECORD. Bu şablon Cursor/geliştirici için görsel hedef amaçlıdır; gerçek bir müşteri paketine ait değildir. Üretim şablonunda tüm <placeholder> alanları runtime verisiyle doldurulur; boş/köşeli parantez içinde hiçbir alan canlı PDF'e çıkmaz (INV-04, INV-12).

Enterprise Compliance Master Record

A2–A3 · Kontrol künyesi ve kapsam sınırı

Package TEMPLATE-Y0000 · Release 1
Şema CBAMVALID-DOSSIER-6.0 · Engine 4.0.0
Üretim ŞABLON — tarih üretim anında basılır

BÖLÜM A2 · KONTROL KÜNYESİ

Tüm kontrol kimlikleri, tek sayfada.

A2 ve A3 zorunlu birleşik yerleşim — okuyucu ilk 3 sayfada belgenin ne olduğunu ve neye dayandığını görür.

ALAN	DEĞER
reportId	report_<64-hex>
caseId	case_<64-hex>
packageCode / releaseVersion	<PKG-XXXX> / <N>
schemaVersion / engineVersion	CBAMVALID-DOSSIER-6.0 / 4.0.0
ruleset	EU-CBAM-DEFINITIVE-2026
generatedAt (UTC)	<ISO-8601Z>
calculationRootHash	<64-hex> — bkz. Hash Mimarisi, s.11
manifestHash / signatureAlgorithm	<64-hex> / RSA_SIGN_PKCS1_4096_SHA256
componentCount / evidenceCount	27 / <N>
retentionUntil	<tarih> — hukuki dayanak: bkz. s.42

Bölüm A3 · Bu belge nedir

- Operatörün kalıcı iç kaydı
- Hesaplama, kanıt ve metodoloji için tek başvuru kaynağı
- Yeniden üretim ve doğrulama talimatı
- Doğrulayıcı devri için hazırlık özeti

Bu belge ne değildir

- Bağımsız doğrulama görüşü değildir (INV-02)
- Gümrük bağlayıcı tarife kararı değildir
- CBAM Registry'ye yapılmış bir beyan değildir
- Akredite doğrulayıcının yerini almaz

Zorunlu altbilgi ifadesi her sayfada tekrarlanır (bkz. sayfa altı). Bu, INV-02'nin görsel karşılığıdır — belge fiziksel olarak "görüş değildir" demeden hiçbir sayfa bitmez.

Enterprise Compliance Master Record

B2 · Değer beyanı

Package TEMPLATE-Y0000 · Release 1
Şema CBAMVALID-DOSSIER-6.0 · Engine 4.0.0
Üretim ŞABLON — tarih üretim anında basılır

BÖLÜM B2 · DEĞER BEYANI — G-12'NİN GÖRSEL KARŞILIĞI

Bu paket ne üretti.

1000 USD'nin karşılığını gösteren tek sayfa. Her satır runtime'da sayılır (INV-04); sabit yazılmış sayı yasak.

<N>

registry alanı hukuki dayanak, kaynak yolu ve kanıt soyağacıyla eşlendi

<N>

kanıt belgesi derecelendirildi, hash'lendi, bağımsız doğrulanabilirlik sınıflandırıldı

<N>

hesap düğümü formül kimliği, girdi kümesi ve hash ile mühürlendi

<N>/<N>

kalite kontrol kuralı çalıştırıldı, PASS / bulgu dağılımı

<N>

metodoloji kararı, reddedilen alternatiflerle birlikte kayda alındı (INV-07)

<N>

hukuki kaynak CELEX ve ELI bağlantısıyla kütüklendi

Karşılaştırma noktası

Aynı kapsamdaki bir danışmanlık hazırlığı **5.000–25.000 EUR** bandındadır. Bu paket bunun otomatikleştirilmiş, tekrarlanabilir ve mühürlenebilir halidir.

G-12 testi: iki farklı vaka (farklı kanıt/mal/alan sayılarıyla) üretilir; bu sayfadaki her sayı iki vakada FARKLI çıkmalı ve ilgili register'daki gerçek sayımla birebir eşleşmeli. Sabit metin = test FAIL.

Enterprise Compliance Master Record

C1-C2 · Hazırlık paneli

Package TEMPLATE-Y0000 · Release 1
Şema CBAMVALID-DOSSIER-6.0 · Engine 4.0.0
Üretim ŞABLON — tarih üretim anında basılır

BÖLÜM C1-C2 · HAZIRLIK PANELİ VE PUAN KIRILIMI

Neden bu puan — kaybın %100'ü açıklanır.

G-01: takvim bu tabloya hiçbir satırda giremez.

ALT BİLEŞEN	AĞIRLIK	ALINAN	KAYIP	KAYBIN NEDENİ
Kanıt tamlığı	25%	<x>	<y>	<N> zorunlu alan kanıtsız — bkz. C3 bulgu kaydı
Kanıt derecesi (A-E)	20%	<x>	<y>	<N> kanıt B/C derecesinde, bağımsız doğrulanabilir değil
Registry alan tamlığı	20%	<x>	<y>	<N> alan COMPLETE ama kanıtsız (G-08 bulgusu)
Metodoloji karar tamlığı	15%	<x>	<y>	<N> kararda reddedilen alternatif eksik (INV-07)
QC kural sonuçları	15%	<x>	<y>	<N> kural FAIL — detay bkz. QUALITY_CONTROLS
Tahsis mutabakatı	5%	<x>	<y>	delta <değer> — sıfır değilse gerekçe zorunlu
TOPLAM — Veri ve Kanıt Hazırlığı	100%	XX / 100		Kaybın %100'ü yukarıda açıklanmıştır

Ayrı panel — Dönem kapanışı

Bu bileşen yukarıdaki tabloya **hiçbir ağırlıkla girmez**.
 $\text{periodClosure} = (\text{geçen gün} / \text{dönem toplam gün}) \times 100$. Yalnızca kapak ve C1'de ayrı gösterilir.

Geri kazanma eylemi

Her kayıp satırı, C4 "Yapılacaklar listesi"nde sahibe göre gruplanmış tek bir eyleme bağlanır. Puanı yükseltmenin yolu her zaman görünür olmalıdır.

Enterprise Compliance Master Record

C3 · Bulgu kaydı

Package TEMPLATE-Y0000 · Release 1
Şema CBAMVALID-DOSSIER-6.0 · Engine 4.0.0
Üretim ŞABLON — tarih üretim anında basılır

BÖLÜM C3 · BULGU KAYDI — G-08'İN GÖRSEL KARŞILIĞI

Her kanıtsız zorunlu alan bir bulgudur.

INV-05: MANDATORY + Evidence:NONE olan her COMPLETE_* alan otomatik olarak burada listelenir. "1 açık bulgu" görünüp arkada 8 kanıt boşluğu olması artık mümkün değil.

BULGU ID	ŞİDDET	BAŞLIK	SORUMLU	DURUM	KAPANIŞ KOŞULU
FND-PERIOD-...	P0	Gelecek dönem bitiş tarihi	OPERATOR_ADMIN	OPEN	Dönem sona ermiş ve tam yıl kanıtı tamam
FND-EVIDENCE-GAP-...	P2	Kurulum adresi kanıtsız	OPERATOR	OPEN	Resmi belge yüklendi (ticaret sicili / vergi levhası)
FND-EVIDENCE-GAP-...	P2	Enlem/boylam kanıtsız	OPERATOR	OPEN	Tesis koordinatı resmi kaynakla doğrulandı
FND-EVIDENCE-GAP-...	P2	Sistem sınırı kanıtsız	OPERATOR	OPEN	İzleme planı belgesi kanıt kaydına bağlandı
FND-EVIDENCE-GAP-...	P2	Hariç tutulan prosesler kanıtsız	OPERATOR	OPEN	Proses haritası kanıt kaydına bağlandı
FND-EVIDENCE-GAP-...	P3	<+N benzer>	OPERATOR	OPEN	Bkz. C4 yapılacaklar listesi

Şiddet skalası

P0 — BLOKLAYICI

P1 — YÜKSEK

P2 — ORTA

P3 — BİLGİ

P0, dönem kapanışı gibi operatörün kısa vadede kontrol edemediği bloklayıcıdır. P1-P2, operatörün doğrudan kapatabileceği kanıt/veri boşluklarıdır. P3 bilgilendirme amaçlıdır, kapanış koşulu gerektirmez.

Enterprise Compliance Master Record

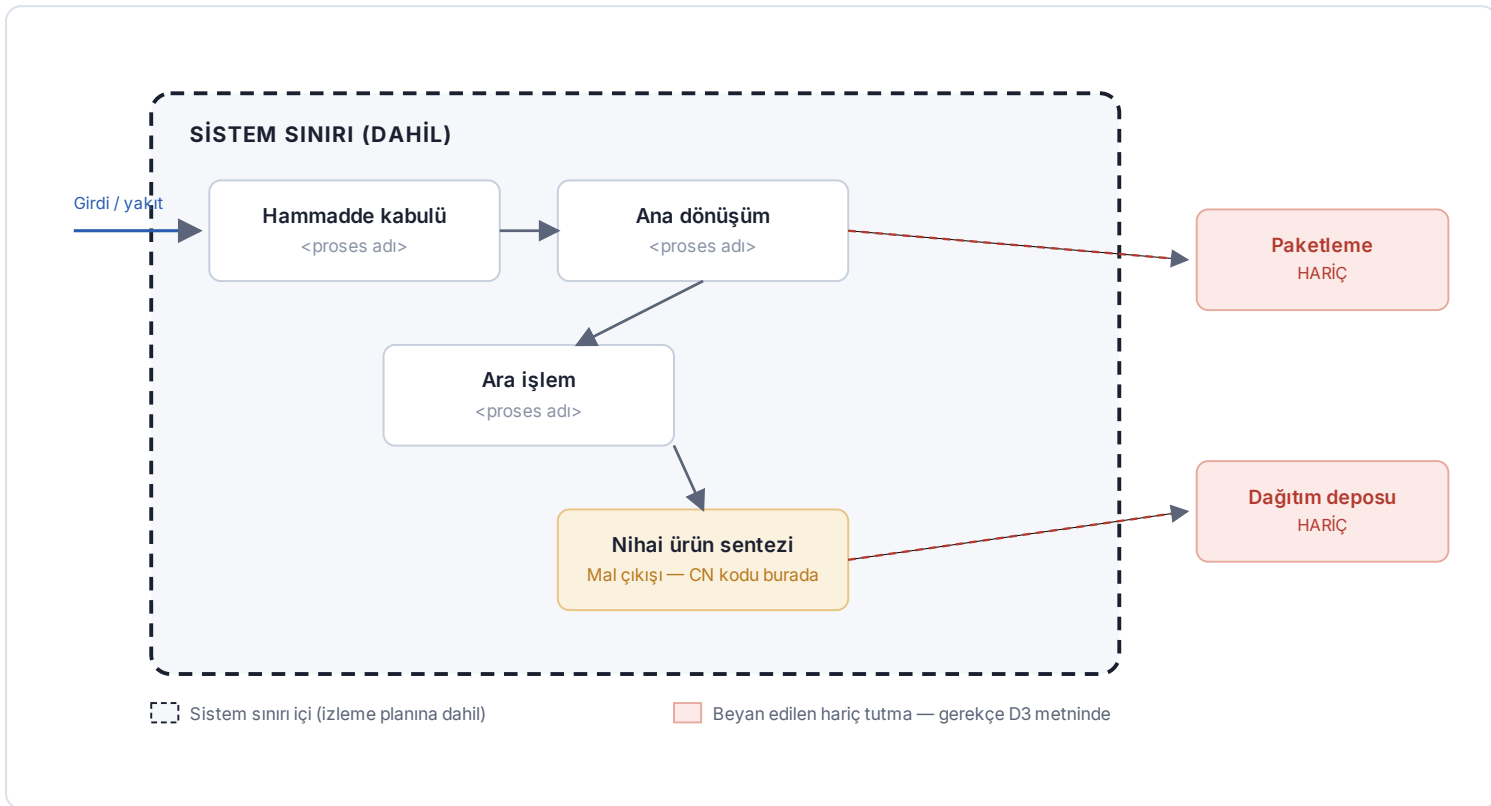
D3 · Sistem sınırı diyagramı

Package TEMPLATE-Y0000 · Release 1
Şema CBAMVALID-DOSSIER-6.0 · Engine 4.0.0
Üretim ŞABLON — tarih üretim anında basılır

BÖLÜM D3 · SİSTEM SINIRI — VEKTÖREL DİYAGRAM ZORUNLU

Dahil ve hariç tutulan prosesler görsel olarak ayrılır.

Tasarım standardı: raster görsel yasak (Bölüm 4 tablosu). SVG, üretim zamanında gerçek proses adları ve hariç tutma gerekçeleriyle render edilir.



HARİÇ TUTULAN PROSES	GEREKÇE	HUKUKİ DAYANAK
Paketleme	Sınır dışı; ürün ayrımından sonraki işlem, doğrudan bağlı değil	Reg. (EU) 2023/956 Annex IV; izleme planı gerekliliği
Dağıtım deposu	Downstream lojistik, üretim prosesinin parçası değil	Reg. (EU) 2023/956 Annex IV

Enterprise Compliance Master Record

E4-E5 · Kanıt kaydı ve derecelendirme

Package TEMPLATE-Y0000 · Release 1
Şema CBAMVALID-DOSSIER-6.0 · Engine 4.0.0
Üretim ŞABLON — tarih üretim anında basılır

BÖLÜM E4-E5 · KANIT KAYDI VE DERECELENDİRME METODOLOJİSİ

Her kanıt: kaynak, derece, ve derecenin sınırı.

ID	TÜR	İHRAÇCI	DERECE	BAĞIMSIZ DOĞRULANABİLİRLİK	UYARI
...001	CUSTOMS_DECLARATION	<Gümrük otoritesi>	A	INDEPENDENTLY_VERIFIABLE	—
...002	COMPANY_REGISTRATION	<Ticaret sicili>	A	INDEPENDENTLY_VERIFIABLE	—
...003	PRODUCTION_RECONCILIATION	Operatör iç kontrolü	B	STRUCTURALLY_VERIFIABLE	—
...006	GRID_EMISSION_FACTOR	<Resmi yayın>	A	INDEPENDENTLY_VERIFIABLE	—
...009	METER_CALIBRATION_CERT	<Kalibrasyon kurumu>	A	INDEPENDENTLY_VERIFIABLE	—

E5 · Derecelendirme neyi kanıtlamaz — zorunlu ifade

"Yüksek derece belgenin kaynağının ve bütünlüğünün değerlendirmesidir; içeriğinin doğruluğuna ilişkin bağımsız bir doğrulama sonucu değildir."

DERECE	TANIM
A	Resmi/dış otorite kaynaklı, bağımsız doğrulanabilir, dış referans numarasıyla eşleşen
B	Operatör iç kontrolü, yapısal olarak tutarlı fakat dış otorite kaynağı yok
C	Kısmi destek, ek kanıtlarla tamamlanması önerilir
D-E	Zayıf/dolaylı destek — G-08 kapsamında ayrıca bulgu üretir

Enterprise Compliance Master Record

E6 · Alan→Kanıt matrisi

Package TEMPLATE-Y0000 · Release 1
Şema CBAMVALID-DOSSIER-6.0 · Engine 4.0.0
Üretim ŞABLON — tarih üretim anında basılır

BÖLÜM E6 · ALAN→KANIT MATRİSİ — G-07'NİN GÖRSEL KARŞILIĞI

Yalnızca anlamlı bağlar listelenir.

INV-06: kanıt yalnızca kendi supportedFields listesindeki alanlara bağlanır. Gümrük beyannamesi artık emisyon hesabına değil, yalnızca CN koduna bağlanır.

KANIT ID	BAĞLI ALAN	DESTEK TÜRÜ	NEDEN BU BAĞ KURULDU
...001	goods.0.cnCode	DIRECTLY_EVIDENCES	Gümrük beyanı, CN kodunun doğrudan resmi kaynağıdır
...003	goods.0.productionVolume	DIRECTLY_EVIDENCES	Üretim mutabakat raporu, hacmi doğrudan destekler
...006	gridEmissionFactor	DIRECTLY_EVIDENCES	Resmi şebeke faktörü yayını, bu girdinin doğrudan kaynağı
...008	directEmissions	CORROBORATES	Reformer yakıt defteri, doğrudan emisyon değerini destekler
...001	CBAM_TOTAL_EMBEDDED_EMISSIONS	KALDIRILDI	Gümrük beyanı bu hesap düğümünün girdisi değil — G-07 ihlali, eski sürümde vardı

Bağ kuma kuralı

Bir kanıt→hesap düğümü bağı yalnızca kanıt o düğümün **doğrudan bir girdisini** destekliyorsa kurulur. Bir kanıtın bağlandığı hesap sayısı, girdi desteklediği düğüm sayısını aşamaz. Bu kural olmadan matris kartezyen çarpıma döner ve doğrulayıcı matrisin tamamına güvenmeyi bırakır.

Enterprise Compliance Master Record

F3 · Hesap grafiği

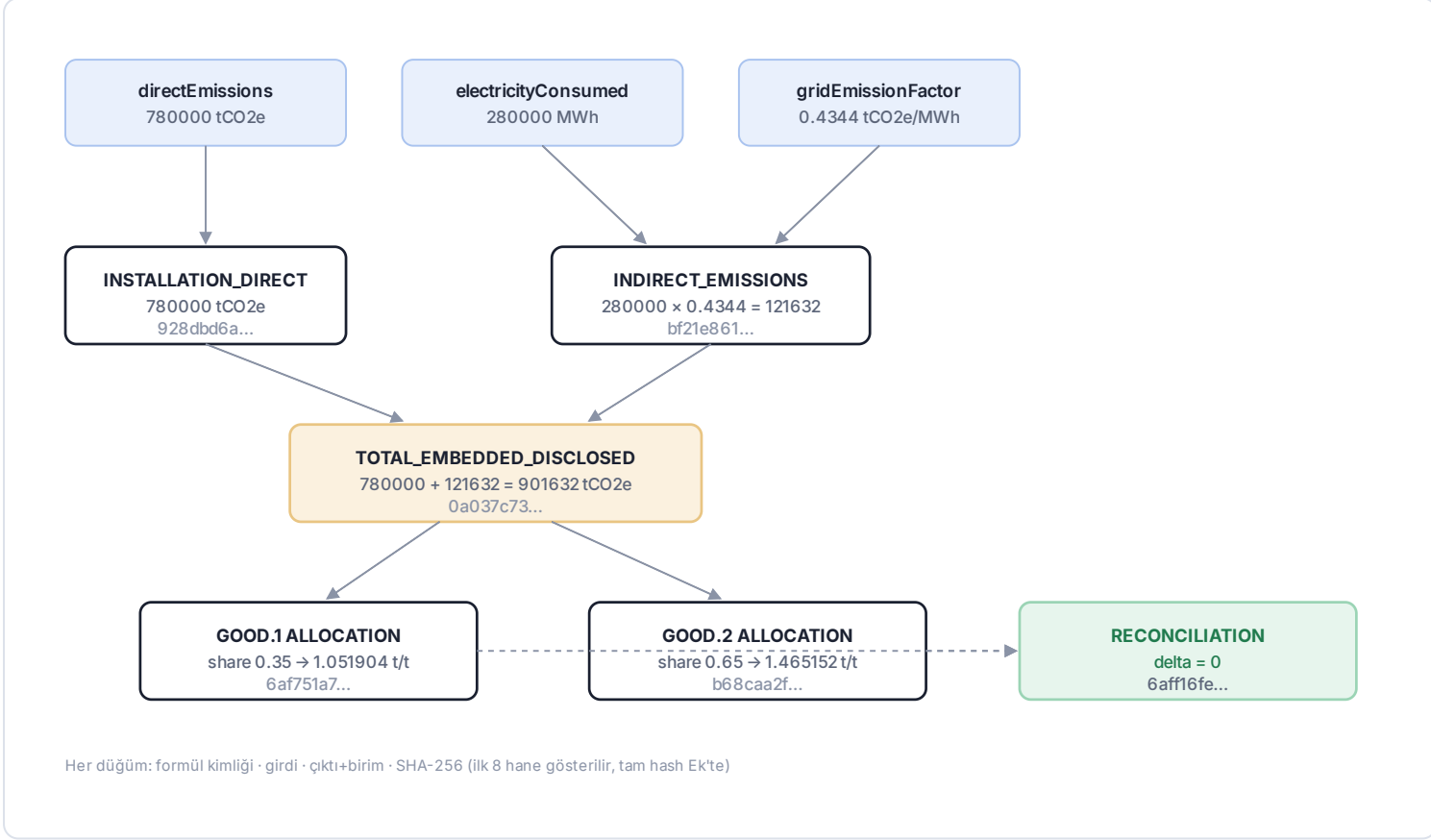
Package TEMPLATE-Y0000 · Release 1

Şema CBAMVALID-DOSSIER-6.0 · Engine 4.0.0

Üretim ŞABLON — tarih üretim anında basılır

BÖLÜM F3 · HESAP GRAFİĞİ — VEKTÖREL DAG ZORUNLU

Bağımlılıklar, değerler ve hash'ler bir arada.



Bu diyagram Calculation_Graph.json'dan üretilir. G-04 gereği: aynı formül için trace.calculationHash ile bu grafikteki node.hash birebir eşleşmelidir; eşleşmezse build FAIL olur (hash.architecture.spec.ts).

Enterprise Compliance Master Record

F4 · Yeniden hesaplama talimatı

Package TEMPLATE-Y0000 · Release 1
Şema CBAMVALID-DOSSIER-6.0 · Engine 4.0.0
Üretim ŞABLON — tarih üretim anında basılır

BÖLÜM F4 · YENİDEN HESAPLAMA TALİMATI — PAKETİN EN DEĞERLİ SAYFASI

Üçüncü taraf, CBAMValid olmadan aynı sonuca ulaşabilmeli.

- 01 Girdi değerlerini ve kaynaklarını Activity Data Ledger'dan alın: directEmissions, electricityConsumed, gridEmissionFactor, her biri Evidence ID ile.
- 02 Dolaylı emisyonu hesaplayın: $\text{electricityConsumed (MWh)} \times \text{gridEmissionFactor (tCO}_2\text{e/MWh)} = \text{indirectEmissions}$. Örnek: $280000 \times 0.4344 = 121632$.
- 03 Toplam gömülü emisyonu toplayın: $\text{directEmissions} + \text{indirectEmissions} + \text{precursorEmissions} = \text{totalEmbedded}$.
- 04 Her mal için tahsis payını uygulayın: $\text{allocatedEmissions} = \text{totalEmbedded} \times \text{allocationShare}$. Paylar toplamı 1.0 olmalı (mutabakat kontrolü).
- 05 Spesifik yoğunluğu hesaplayın: $\text{specificEmbedded} = \text{allocatedEmissions} / \text{productionVolume}$, 6 ondalık, ROUND_HALF_UP.
- 06 Yuvarlama yalnızca son aşamada uygulanır — ara işlemler tam hassasiyetle taşınır (roundingApplied alanı her düğümde belirtilir).

Hash yeniden üretimi

Kanonik serileştirme: alanlar alfabetik sırayla, UTF-8, ondalık nokta ile, boşluksuz JSON. $\text{calculationHash} = \text{SHA256}(\text{canonicalJSON}(\text{formulad} + \text{inputs} + \text{outputValue}))$. Doğrulama komutu:

```
$ node Supporting_Evidence/verify/cli.js --package <path>
> ✓ manifest signature valid
> ✓ 27/27 component hashes match
> ✓ calculation root reproduced: 15e49c79...
```

Hash Mimarisi tablosu — G-04 zorunlu

HASH ADI	KAPSAR	KAPSAMAZ
calculationRootHash	Tüm formül çıktıların sıralı özeti	Kanıt dosyalarının içeriği
manifestHash	27 bileşenin dosya adı+boyut+SHA-256 listesi	Hesaplama mantığı
graph.rootHash	DAG yapısının (düğüm+kenar) özeti	Çalıştırma anındaki sayısal değerler

Enterprise Compliance Master Record

G1 · Metodoloji kararları

Package TEMPLATE-Y0000 · Release 1
Şema CBAMVALID-DOSSIER-6.0 · Engine 4.0.0
Üretim ŞABLON — tarih üretim anında basılır

BÖLÜM G1 · METODOLOJİ KARARLARI — INV-07'NİN GÖRSEL KARŞILIĞI

Her karar en az bir reddedilen alternatif içerir.

PRECURSOR_SCOPE

Seçilen yöntem

<Seçilen yöntemin tam ifadesi>

Reddedilen alternatif

<Ayrı öncül mal olarak beyan etme> — reddedilme gerekçesi:
<kütle dengesi sınır içi tüketimi gösteriyor>

Hukuki dayanak

Reg. (EU) 2023/956 Annex IV

GOODS_EMISSIONS_ALLOCATION

Seçilen yöntem

Belgelenmiş ürün kütle payına göre tahsis (0.35 / 0.65)

Reddedilen alternatif

<Eşit pay tahsisi> — reddedilme gerekçesi: <üretim hacmi eşit değil, kütle payı daha doğru>

Hukuki dayanak

Commission Impl. Reg. (EU) 2025/2547

INV-07 testi: reddedilen alternatif alanı boş olan her metodoloji karar otomatik olarak INCOMPLETE_METHODODOLOGY_DECISION bulgusu üretir. Önceki sürümde bu alan hiçbir kararda yoktu.

Enterprise Compliance Master Record

G5 · Sorumluluk matrisi

Package TEMPLATE-Y0000 · Release 1
Şema CBAMVALID-DOSSIER-6.0 · Engine 4.0.0
Üretim ŞABLON — tarih üretim anında basılır

BÖLÜM G5 · SORUMLULUK MATRİSİ — RACI

Kim sorumlu, kim hesap verebilir — üç taraf net ayrılır.

İŞ KALEMİ	OPERATÖR	CBAMVALID SİSTEMİ	BAĞIMSIZ DOĞRULAYICI
Girdi verisi ve kanıt sağlama	R / A	—	—
Hesaplama ve mühürleme	—	R / A	—
Metodoloji seçimi ve gerekçe	C	R / A	I
Kanıt derecelendirme	—	R / A	I
Bağımsız doğrulama görüşü	I	—	R / A
Materyallik yargısı	I	—	R / A
Saha ziyareti kararı	C	—	R / A
CBAM Registry beyanı	R / A	C	I

R Responsible — işi yapan A Accountable — hesap veren C Consulted — görüşü alınan I Informed — bilgilendirilen

Enterprise Compliance Master Record

H4 · Saklama ve bütünlük rehberi

Package TEMPLATE-Y0000 · Release 1
Şema CBAMVALID-DOSSIER-6.0 · Engine 4.0.0
Üretim ŞABLON — tarih üretim anında basılır

BÖLÜM H4 · SAKLAMA VE BÜTÜNLÜK DOĞRULAMA REHBERİ

Bu paketi 4 yıl sonra kanıt olarak kullanma talimatı.

Saklama		Anahtar referansı	
Saklama son tarihi	<tarih>	Algoritma	RSA_SIGN_PKCS1_4096_SHA256
Hukuki dayanak	<referans>	Anahtar sürümü	<keyVersion>
Arşivleme kuralı	Paket bütün olarak saklanır, dosyalar ayrıştırılmaz	Koruma seviyesi	SOFTWARE

01 Manifest hash'ini doğrulayın: paketteki tüm dosyaların SHA-256'sını yeniden hesaplayın, Data_Integrity_Manifest.json ile karşılaştırın.

02 İmzayı doğrulayın: Manifest_Signature.sig içindeki publicKeyPem ile manifestHash'i RSA-PKCS1-SHA256 ile doğrulayın.

03 Hesaplama kökünü yeniden üretin: F4'teki talimatı izleyerek calculationRootHash'i bağımsız yeniden hesaplayın.

04 Üç doğrulama da geçerse paket bütünlüğü onaylanmıştır; herhangi biri başarısız olursa paket değiştirilmiş veya bozulmuş demektir — hukuki kanıt olarak kullanılmamalıdır.

Bu rehber, mevcut dossier'da bulunmayan ve yalnızca Master Record'da yer alan bölümlerden biridir (bkz. RM-CBAMVALID-006, Bölüm 3, H4).

Enterprise Compliance Master Record

Şablon özeti ve bölüm eşlemesi

Package TEMPLATE-Y0000 · Release 1
Şema CBAMVALID-DOSSIER-6.0 · Engine 4.0.0
Üretim ŞABLON — tarih üretim anında basılır

ŞABLON ÖZETİ

30 bölümün 14 temsilcisi burada gösterildi.

Aşağıdaki liste, üretim sürümünde Master Record'un tamamlaması gereken 30 bölümü ve bu şablonda hangisinin örneklendiğini gösterir.

BÖLÜM	BAŞLIK	BU ŞABLONDA	KAPI
A1-A5	Kapak, kontrol künyesi, kapsam sınırı, yönetici özeti, okuma kılavuzu	ÖRNEKLENDİ (S.1-2)	G-13
B1-B3	Teslimat envanteri, değer beyanı, kapsam dışı	ÖRNEKLENDİ (S.3)	G-12
C1-C5	Hazırlık paneli, puan kırılımı, bulgu kaydı, yapılacaklar, gelecek dönem	ÖRNEKLENDİ (S.4-5)	G-01, G-02, G-08
D1-D5	Taraflar, tesis, sistem sınırı, mal popülasyonu, CN gerekçesi	ÖRNEKLENDİ (S.6)	—
E1-E6	Kaynak akışı, emisyon kaynağı, ölçüm, kanıt kaydı, derece, kanıt matrisi	ÖRNEKLENDİ (S.7-8)	G-06, G-07
F1-F6	Hesap özeti, formül izi, grafik, yeniden hesaplama, tahsis, duyarlılık	ÖRNEKLENDİ (S.9-10)	G-04, G-10
G1-G5	Metodoloji, hukuki kaynak, registry eşleme, risk, RACI	ÖRNEKLENDİ (S.11-12)	G-11, INV-07
H1-H4	İmza, takvim, sürüm geçmişi, saklama rehberi	ÖRNEKLENDİ (S.13)	INV-08

Uygulayıcı için not

Bu şablon 14 sayfada 30 bölümü temsil eder; üretim sürümünde her bölüm ayrı sayfa(lar) alır ve toplam 30-44 sayfa olur (G-13). Tipografi, tablo stili, renk paleti ve altbilgi ifadesi bu şablondaki gibi **birebir** korunur — Bölüm 4 tasarım standardı bağlayıcıdır.

Referans: RELEASE_MANDATE_CBAMVALID_MASTER_RECORD_v6.md, Bölüm 3 (Sayfa Haritası) ve Bölüm 4 (Tasarım Standardı). Bu PDF o dokümanın görsel karşılığıdır.